

VÍCTOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Unidad:

Unidad 3 - Acceso a la Información

Práctica:

P31-Acceso-Información

Fecha:

11 de Febrero de 2026

1. Características de Seguridad

2. Seguridad Interna

3. Seguridad Externa

■ *Vistas*

- *Creación*
- *Restricciones*
- *Verificaciones*
- *Claúsula de Seguridad*
- *Claúsula Algorithm*
- *Modificación y Borrado*
- *Esquema de Creación*
- *Creación en MySQL Workbench*
- *Operaciones Autorizadas*
- *Restricciones Semánticas y Sintácticas*

■ *Sinónimos*

■ *Técnicas de Cifrado*

■ *Gestión de Autorizaciones*

- *Base de Datos mysql*
- *Cuentas de Usuario*
- *Sentencias para Mostrar Privilegios*
- *Tipos de Derechos / Privilegios*
- *Asignación / Revocado de Permisos*
- *Limitación de Recursos*
- *Roles*
- *Mecanismos de Autenticación*

La persona administradora de la SGBD tratará de proteger el acceso al directorio de datos y al servidor.

Seguridad Interna

Trata de bloquear una instalación para impedir que accedan persona no autorizadas en local.

Ataques Posibles: Sistema de Ficheros

- Copias / Eliminación de Tablas
- Lecturas de Información Delicada

Seguridad Externa

Se centra en problemas que pueden surgir con clientes que se conectan en remoto. Sus objetivos son establecer Políticas de Acceso a la Base de Datos a través de sentencias y Configurar el Servidor para que admita conexiones seguras a través de los protocolos SSL/TLS.

- ***Conceder Permisos:*** GRANT
- ***Retirar Permisos:*** REVOKE

Control de Integridad

El administrador es el responsable de:

- ***Crear Vistas:*** ***CREATE VIEW***
- ***Gestión de Transacciones***
- ***Acceso Concurrente:***
 - ***BEGIN WORK***
 - ***COMMIT / ROLLBACK***
 - ***LOCK TABLE***

Recomendaciones

- Crear un usuario en la instalación para que se ejecute en el servidor. NO debe ser "root"
- Cambiar el propietario del directorio de datos (Data)
- Asignar una contraseña al usuario "root" de MySQL

Protección Socket en GNU/Linux

- Proteger el directorio por defecto */tmp/mysql.sock* para que sólo puedan borrar ficheros los propietarios. Para ello se debe establecer el "StickyBit" en el directorio */tmp* con el comando *chmod +t /tmp*
- Cambiar la ruta del fichero socket. Se realiza actualizando la sección *[mysqld]* del fichero de configuración *my.cnf*, con la directiva *socket = /path/to/socket*

Protección Ficheros de Opciones de MySQL en GNU/Linux

Estos ficheros SÓLO deben estar accesibles para el administrador y el propietario.

Una vista es una tabla "virtual" que es percibida por los usuarios y que permite recoger datos de una o de varias tablas.

- Información siempre actualizada (no se almacena en disco)
- Se puede crear una vista partiendo de una tabla o de otras vistas

¿Por qué destacan?

- **Confidencialidad**: sólo muestran datos concretos y no permiten el acceso a ciertas columnas
- **Integridad Referencial y de Cuentas de Usuario**: **CHECK** (compila, pero no ejecuta)
- **Integridad del Dominio**: no permite visualizar/actualizar más que los datos que pertenecen a un dominio. *Ejemplo: Clientes cuya población sea Lugo*
- **Flexibilidad**: facilita la resolución de sentencias no soportadas por las consultas SELECT

Creación de Vistas

Sintaxis: **CREATE VIEW** *nomVista* [*columnas_virtuales*] **AS** *sentencia_SELECT* [**WITH** [**CASCADE**|**LOCAL**] **CHECK OPTION**]

Por defecto, las vistas se crean en la Base de Datos que está seleccionada en ese momento. Por ello, para crear una vista en otra Base de Datos se recomienda preceder el nombre de la Base de Datos antes del nombre de la vista, para no tener que entrar y salir en la Base de Datos deseada. *Ejemplo: asxbd.nomVista.*

En uno de los próximos ejemplos que mostramos, se ha creado la vista **descuentos** que cuenta con las columnas 'virtuales' producto y precio que tienen una relación 1:1 con las columnas nombre y "precio*0.7" extraídas de la consulta realizada sobre la tabla productos. Este ejemplo es ideal para demostrar la importancia de las vistas, que permiten agilizar las consultas y/o mejorar la información contenida en las tablas.

Tipos de Vistas

Referidas a Tablas Base

- 1 • `USE asxbd;`
- 2
- 3 • `CREATE VIEW descuentos (producto, precio) AS SELECT nombre, (precio*0.7) FROM productos;`
- 4
- 5 • `SELECT * FROM descuentos;`
- 6

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 		
	producto	precio
▶	Televisor 55"	419.993
	Portátil 14"	525.000
	Aspiradora Pro	90.650
	Plancha Vapor	34.930
	Muñeca articulada	13.930
	Coche teledirigido	20.930
	Camiseta básica	8.400
	Sudadera premium	27.650

Referidas a otras Vistas

- 7 • `CREATE VIEW ofertasMenos100 AS SELECT producto, precio FROM descuentos WHERE precio < 100;`
- 8
- 9 • `SELECT * FROM ofertasMenos100;`
-

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 		
	producto	precio
▶	Aspiradora Pro	90.650
	Plancha Vapor	34.930
	Muñeca articulada	13.930
	Coche teledirigido	20.930
	Camiseta básica	8.400
	Sudadera premium	27.650

Uso de JOINS

```
14 • CREATE VIEW vista_productos_simples AS
15     SELECT
16         p.nombre AS producto,
17         p.precio,
18         c.nombre AS categoria
19     FROM productos p
20     JOIN categorias c ON p.id_categoria = c.id_categoria;
21
22 • SELECT * FROM vista_productos_simples;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	producto	precio	categoria
▶	Televisor 55"	599.99	Electrónica
	Portátil 14"	750.00	Electrónica
	Aspiradora Pro	129.50	Hogar
	Plancha Vapor	49.90	Hogar
	Muñeca articulada	19.90	Juguetes
	Coche teledirigido	29.90	Juguetes
	Camiseta básica	12.00	Ropa
	Sudadera premium	39.50	Ropa

Uso de SubConsultas

```
25 • CREATE VIEW vista_precios_vs_promedio AS
26     SELECT
27         nombre,
28         precio,
29         (SELECT AVG(precio) FROM productos) AS precio_medio_global
30     FROM productos;
31
32 • SELECT * FROM vista_precios_vs_promedio;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nombre	precio	precio_medio_global
▶	Televisor 55"	599.99	203.836250
	Portátil 14"	750.00	203.836250
	Aspiradora Pro	129.50	203.836250
	Plancha Vapor	49.90	203.836250
	Muñeca articulada	19.90	203.836250
	Coche teledirigido	29.90	203.836250
	Camiseta básica	12.00	203.836250
	Sudadera premium	39.50	203.836250

Restricciones de las Vistas

- La sentencia SELECT no puede referirse a variables de sistema ni cuentas de usuario
- La sentencia SELECT no puede hacer referencia a tablas temporales
- Las vistas no se pueden asociar disparadores
- Si la definición se encuentra en un procedimiento almacenado, no puede hacer referencia a parámetros o variables locales del procedimiento
- Todas las tablas/vistas mencionadas en la sentencia SELECT deben existir

Verificar Borrado de Tablas y/o Vistas

Utilizando la sentencia **CHECK TABLE** se puede comprobar si una vista está OK, dañada o si no existe.

```
34  -- Verificación si tabla/vista existe --
35  • CHECK TABLE vista_precios_vs_promedio;
```

Table	Op	Msg_type	Msg_text
asxbd.vista_precios_vs_promedio	check	status	OK

```
37  • CHECK TABLE vista_inventada;
38
```

Table	Op	Msg_type	Msg_text
asxbd.vista_inventada	check	Error	Tabla 'asxbd.vista_inventada' no existe

Claúsula **WITH CHECK OPTION**

Esta cláusula es muy útil porque impedirá que se inserten o modifiquen datos que no cumplan con el filtro (WHERE) de la propia vista.

```
39 -- Creamos una vista que solo muestra productos caros (+ 100€) --
40 • CREATE VIEW vista_productos_lujo AS
41   SELECT id_producto, nombre, precio
42   FROM productos
43   WHERE precio > 100
44   WITH CHECK OPTION;
45
46 -- Esto fallará porque no se cumple la condición (precio > 100)
47 • INSERT INTO vista_productos_lujo (nombre, precio)
48   VALUES ('Cafetera básica', 85.00);
--
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✖ 1	10:19:55	INSERT INTO vista_productos_lujo (nombre, precio) VALUES ('Cafetera básica', 85.00)	Error Code: 1369. CHECK OPTION failed 'asxbd.vista_productos_lujo'

Opciones

Si utilizamos **WITH CASCADED CHECK OPTION**, se comprobarán las condiciones de todas las vistas que intervienen en la actual. También se podría escribir **WITH CHECK OPTION**, ya que CASCADED es la opción por defecto de esta cláusula.

```
52 -- Vista Padre --
53 • CREATE VIEW vista_puntuacion_minima AS
54   SELECT * FROM valoraciones
55   WHERE puntuacion >= 3;
56
57 -- Vista Hija (CASCADED) --
58 • CREATE VIEW vista_final_estriкта AS
59   SELECT * FROM vista_puntuacion_minima
60   WHERE comentario IS NOT NULL
61   WITH CASCADED CHECK OPTION;
62
63 • INSERT INTO vista_final_estriкта (id_cliente, id_producto, puntuacion, comentario, fecha)
64   VALUES (4, 2, 2, 'Mejorable', '2024-02-15');
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✔ 1	10:33:06	CREATE VIEW vista_puntuacion_minima AS SELECT * FROM valoraciones WHERE pu...	0 row(s) affected
✔ 2	10:33:12	CREATE VIEW vista_final_estriкта AS SELECT * FROM vista_puntuacion_minima WHER...	0 row(s) affected
✖ 3	10:35:16	INSERT INTO vista_final_estriкта (id_cliente, id_producto, puntuacion, comentario, fecha)...	Error Code: 1369. CHECK OPTION failed 'asxbd.vista_final_estriкта'

Si tan sólo se busca comprobar la condición en la vista actual sin acudir a sus "padres" o "abuelos", se utiliza **WITH LOCAL CHECK OPTION**.

```
67      -- Vista Padre --
68 •    CREATE VIEW vista_puntuacion_minima AS
69      SELECT * FROM valoraciones
70      WHERE puntuacion >= 3;
71
72      -- Vista Hija (LOCAL) --
73 •    CREATE VIEW vista_final_local AS
74      SELECT * FROM vista_puntuacion_minima
75      WHERE comentario IS NOT NULL
76      WITH LOCAL CHECK OPTION;
77
78 •    INSERT INTO vista_final_local (id_cliente, id_producto, puntuacion, comentario, fecha)
79      VALUES (1, 1, 2, 'Casi me gusta', '2024-02-15');
```

Output

Action Output				
	#	Time	Action	Message
✓	1	10:39:22	CREATE VIEW vista_puntuacion_minima AS SELECT * FROM valoraciones WHERE pu...	0 row(s) affected
✓	2	10:39:29	CREATE VIEW vista_final_local AS SELECT * FROM vista_puntuacion_minima WHERE ...	0 row(s) affected
✓	3	10:39:34	INSERT INTO vista_final_local (id_cliente, id_producto, puntuacion, comentario, fecha) V...	1 row(s) affected

Claúsula **ALGORITHM**

Esta cláusula afecta al algoritmo de procesamiento de las vistas.

Opciones

MERGE: es el valor predefinido de esta cláusula (podría obviarse). Este algoritmo es el más eficiente porque, en lugar de crear una tabla temporal, "fusiona" la definición de la vista directamente con la consulta lanzada, permitiendo que sea actualizable. Incluso con el motor de almacenamiento InnoDB, que es el más habitual, no es necesario indicar la cláusula **ALGORITHM** si lo que se quiere es optar por su valor **MERGE**.

```
83 • CREATE ALGORITHM = MERGE VIEW vista_precios_bajos AS
84   SELECT id_producto, nombre, precio
85   FROM productos
86   WHERE precio < 50;
87
88 • SELECT nombre FROM vista_precios_bajos WHERE nombre LIKE 'A%';
```

Result Grid			Filter Rows:	Export: 	Wrap Cell Content: 
nombre					

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
✓ 1	10:56:05	CREATE ALGORITHM = MERGE VIEW vista_precios_bajos AS SELECT id_producto, n...	0 row(s) affected
✓ 2	10:56:09	SELECT nombre FROM vista_precios_bajos WHERE nombre LIKE 'A%' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

TEMPTABLE: este valor indica que se deben usar tabla temporales para la creación de la vista. Su uso es necesario cuando se aplican agrupaciones (**GROUP BY** y **HAVING**), funciones de agregado (**SUM()**, **MIN()**, **COUNT()**, **AVG()**,...) o cuando se quieren eliminar duplicados (**DISTINCT**).

```
92 • CREATE ALGORITHM = TEMPTABLE VIEW vista_resumen_stock_proveedor AS
93 SELECT
94     id_proveedor,
95     SUM(unidades) AS total_unidades,
96     COUNT(id_producto) AS total_productos
97 FROM stock
98 GROUP BY id_proveedor;
99
```

```
100 • SELECT * FROM vista_resumen_stock_proveedor;
101
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export:  Wrap Cell Content: 			
	id_proveedor	total_unidades	total_productos
▶	1	90	2
	2	180	2
	3	350	2

vista_resumen_stock_proveedor... x			
Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
✓ 1	11:01:16	CREATE ALGORITHM = TEMPTABLE VIEW vista_resumen_stock_proveedor AS SELE...	0 row(s) affected
✓ 2	11:01:48	SELECT * FROM vista_resumen_stock_proveedor LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned

Modificación y Borrado de Vistas

Modificación de Vistas

Sintaxis: **ALTER VIEW** *nomVista* [*columnas_virtuales*] **AS** *sentencia_SELECT* [**WITH** [**CASCADE**/**LOCAL**] **CHECK OPTION**]

```
103      -- MODIFICACION VISTA --
104 •    ALTER VIEW vista_productos_lujo AS
105      SELECT id_producto, nombre, precio, id_categoria
106      FROM productos
107      WHERE precio > 100
108      WITH CHECK OPTION;
```

Borrado de Vistas

Sintaxis: **DROP VIEW** [**IF EXISTS**] *nomVista*

```
110 •    DROP VIEW IF EXISTS vista_productos_lujo;
```

Mostrar Esquema de Creación de una Vista

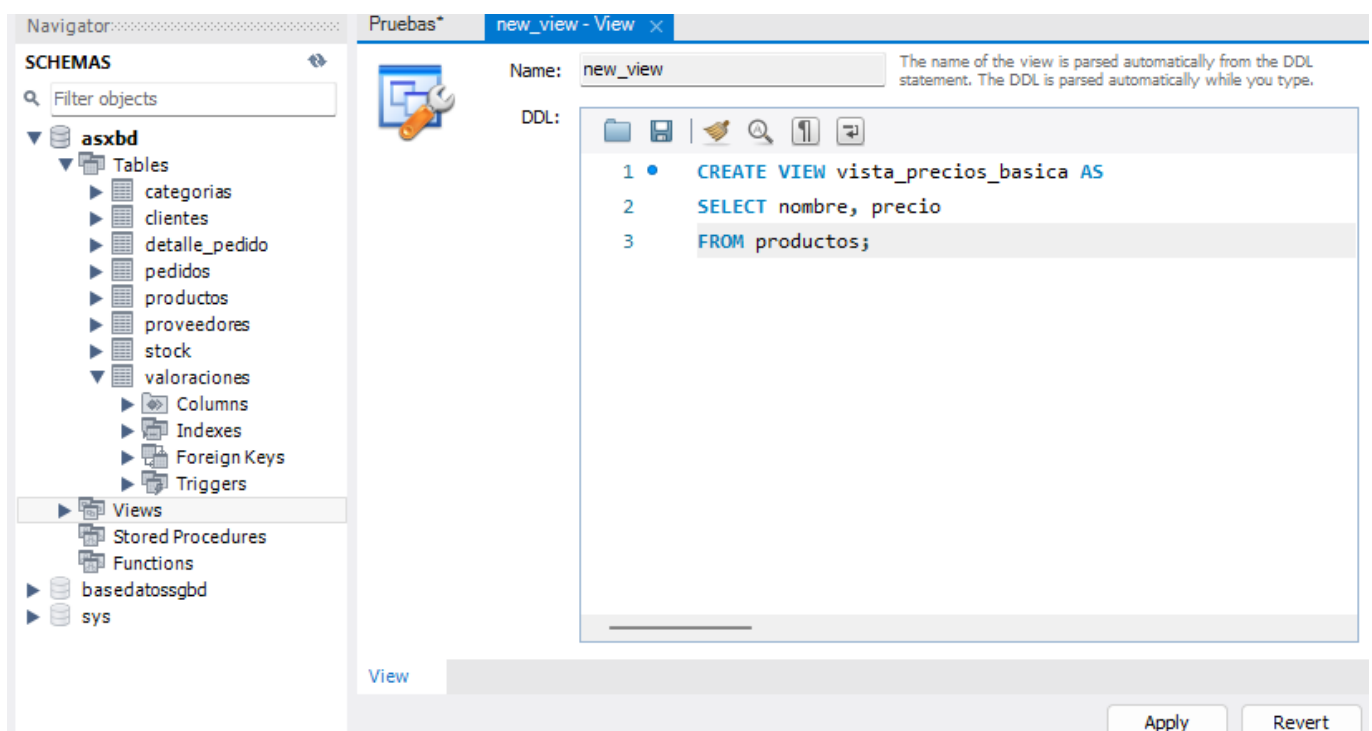
Sintaxis: **SHOW CREATE VIEW** *nomVista*

```
114      -- ESQUEMA CREACIÓN DE UNA VISTA ---
115 •    SHOW CREATE VIEW vista_resumen_stock_proveedor;
```

Result Grid				Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
View	Create View	character_set_client	collation_connection			
▶ vista_resumen_stock_proveedor	CREATE ALGORITHM=TEMPTABLE DEFINER=`r...`	utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci			

Creación de Vistas en MySQL Workbench

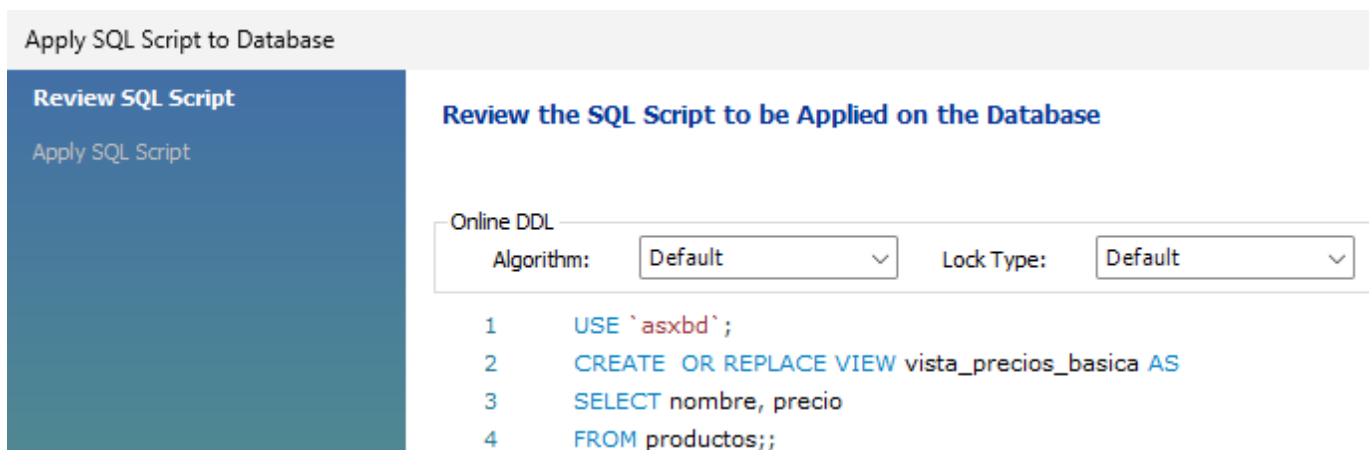
Para crear una vista de forma gráfica en MySQL Workbench, habrá que dirigirse al panel Schemas en la barra lateral izquierda, desplegar la base de datos deseada y hacer clic derecho sobre la sección Views para seleccionar la opción "Create View...". Se abrirá una nueva pestaña con un editor donde se podrá redactar la consulta SELECT que definirá la vista. Una vez escrita la consulta, al pulsar el botón "Apply" en la esquina inferior derecha, Workbench generará automáticamente el script SQL correspondiente.



En el proceso de creación será necesario seleccionar el Algoritmo y el Tipo de Concurrencia, aunque lo habitual es utilizar los valores por defecto ya que son los más modernos y eficientes.

Algorithm: se pueden seleccionar los valores **Copy** (operaciones sobre tabla temporal) o **Inplace** (reconstrucción de la tabla), siendo este último el utilizado por defecto.

Lock type (Concurrencia): se pueden elegir los valores **Exclusive** (bloqueo completo), **Shared** (bloqueo compartido - Sólo Lectura) o **None** (sin bloqueo - 100% concurrencia), que es la opción por defecto.



Apply SQL Script to Database

Review SQL Script
Apply SQL Script

Review the SQL Script to be Applied on the Database

Online DDL

Algorithm: Default Lock Type: Default

```
1  USE `asxbd` ;
2  CREATE OR REPLACE VIEW vista_precios_basica AS
3  SELECT nombre, precio
4  FROM productos;;
```

Operaciones Autorizadas

- Consultas: **SELECT**
- Inserciones: **INSERT ... INTO ... VALUES**
- Modificaciones: **ALTER**
- Borrados: **DROP**

Restricciones Semánticas y Sintácticas

- I. *No se pueden actualizar/cargar datos en vistas que contengan agrupaciones (GROUP BY), funciones de agregado ni uniones (UNION).* Estas vistas serán de Sólo Lectura y utilizan tablas temporales (algoritmo TEMPTABLE).
- II. *No se pueden actualizar/cargar datos en vistas que contienen columnas que no están en la tabla "física".* Es decir, no se podrían cargar datos en vistas que contienen columnas que están asociadas a operaciones aritméticas.
- III. *No se pueden actualizar/cargar datos si no se conocen las columnas de la tabla física.* Un vista puede filtrar sólo dos columnas y la tabla física contener muchas más.

Un sinónimo es un objeto de la Base de Datos, cuya función es proporcionar un nombre alternativo a otro objeto (local o remoto) para facilitar su localización. Además, proporciona una capa de protección al cliente antes posibles cambios que realicen en el nombre o ubicación del objeto base. Su utilidad queda demostrada cuando una tabla cambia de Base de Datos o cuando cambia de Servidor.

Ventajas para una Aplicación Cliente:

- No requiere menciones complejas para acceder a objetos concretos
- No requiere modificaciones si hay cambios de ubicación

Creación de Sinónimos

En MySQL no existe ninguna sentencia para crear sinónimos, por lo que estos se deben generar con un procedimiento almacenado en la Base de Datos "sys" que se genera con la instalación del propio Servidor MySQL. Además, este tipo de sinónimos sólo pueden referirse a Bases de Datos.

Para utilizar este procedimiento es necesario utilizar la sentencia CALL (Llamada)

- **sys**: Base de Datos que almacena el procedimiento
- **create_synonym_db()**: Procedimiento Almacenado
- **INFORMATION_SCHEMA**: Objeto que deseamos 'sinonimar'
- **info**: nombre del sinónimo que deseamos crear

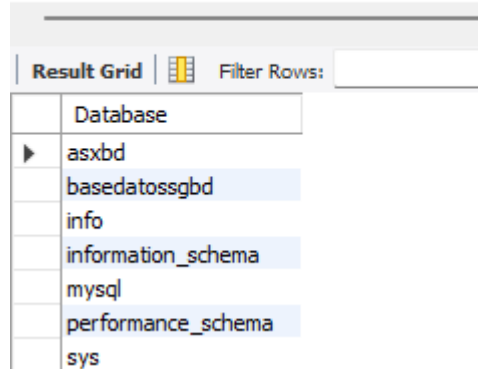
```
120      -- Base de Datos que almacenana Sinónimos --
121 •    USE sys;
122
123      -- Creación de Sinónimo 'info' para referirnos a la BD 'INFORMATION_SCHEMA' --
124 •    CALL sys.create_synonym_db('INFORMATION_SCHEMA', 'info');
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	summary			
▶	Created 79 views in the 'info' database			

Ver Sinónimos Creados

Los sinónimos se pueden ver con si fueran una Base de Datos con la sentencia: ***SHOW DATABASES;***

```
129      -- Ver Sinónimos --
130 •    SHOW DATABASES;
```

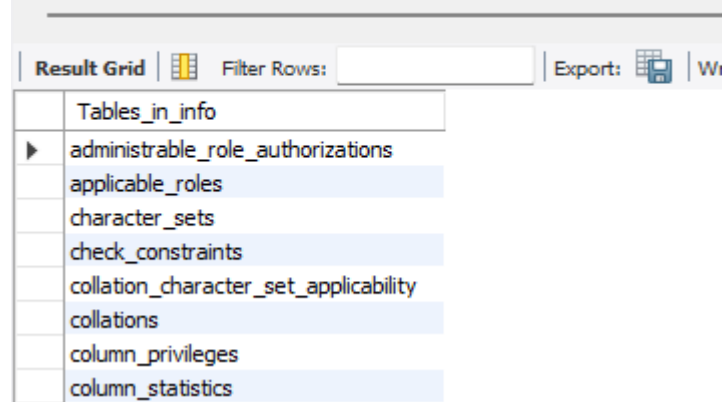


Database
asxbd
basedatossgbd
info
information_schema
mysql
performance_schema
sys

Ver Tablas de un Sinónimo

Para ver las tablas de un sinónimo, lo hacemos como si consultáramos la tabla de una Base de Datos: ***SHOW TABLES FROM bd;***

```
126      -- Ver tablas de un 'sinónimo' --
127 •    SHOW TABLES FROM info;
```



Tables_in_info
administrable_role_authorizations
applicable_roles
character_sets
check_constraints
collation_character_set_applicability
collations
column_privileges
column_statistics

Ver Vista de un Sinónimo

Las vistas de un sinónimo se pueden ver con: **SHOW FULL TABLES FROM *nomSinonimo*;**

```
132      -- Ver Vistas de un Sinónimo --
133 •    SHOW FULL TABLES FROM info;
134
```

Tables_in_info	Table_type
innodb_tables	VIEW
innodb_tablespace	VIEW
innodb_tablespace_brief	VIEW
innodb_tablestats	VIEW
innodb_temp_table_info	VIEW
innodb_trx	VIEW
innodb_virtual	VIEW
key_column_usage	VIEW

La encriptación protege los datos que viajan por Internet.

Variables que controlan el cifrado en MySQL

Controlan la encriptación de los ficheros log de transacciones en TableSpace encriptados. Los valores que pueden tomar son booleanos (ON/OFF). De manera predeterminada vienen configurados en OFF por lo que será necesario activarlos para comenzar con la encriptación. La encriptación sólo afectará a los nuevos registros y segmentos a partir del cambio, y nunca a los anteriores.

- *innodb_redo_log_encrypt*
- *innodb_undo_log_encrypt*
- *binlog_encryption*

Funciones relacionadas con la encriptación

Técnicas de Cifrado Simétrico (HASH)

- *SHA2('texto', longitud de la huella digital)*
- *AES_ENCRYPT('texto', 'clave')*: la más recomendable

```
138 • SELECT SHA2('hola', 256);
```

SHA2('hola', 256)
b221d9dbb083a7f33428d7c2a3c3198ae925614...

```
140 • SELECT AES_ENCRYPT('hola', 'abc123.');
```

AES_ENCRYPT('hola', 'abc123.')
BLOB

Técnicas de Cifrado Asimétrico (Claves)

El proceso consistiría en crear una clave privada, posteriormente una clave pública a través de la clave privada, y para finalizar realizando la encriptación con la clave pública.

- *CREATE_ASYMMETRIC_PRIV_KEY('método', longitud de la huella digital)*: Crea una Clave Privada
- *CREATE_ASYMMETRIC_PUB_KEY('método', mención a la clave privada)*: Crea una Clave Pública
- *ASYMMETRIC_ENCRYPT('método', 'texto', mención a clave pública)*: Encripta texto plano usando clave/privada

El administrador de la Base de Datos tiene que establecer una Política de Accesos que indique las cuentas de usuario que tendrán acceso a la Base de Datos y los elementos de la Base de Datos a lo que tendrá acceso cada una de las cuentas de usuario.

Tipos de Permisos

- Nivel de Base de Datos
- Nivel de Tabla
- Nivel de Columna

Ver Privilegios

Para ver los privilegios con los que cuenta el Servidor MySQL, ejecutamos la sentencia: ***SHOW PRIVILEGES;***

```
154 -- VER PRIVILEGIOS DEL SERVIDOR --
155 • SHOW PRIVILEGES;
```

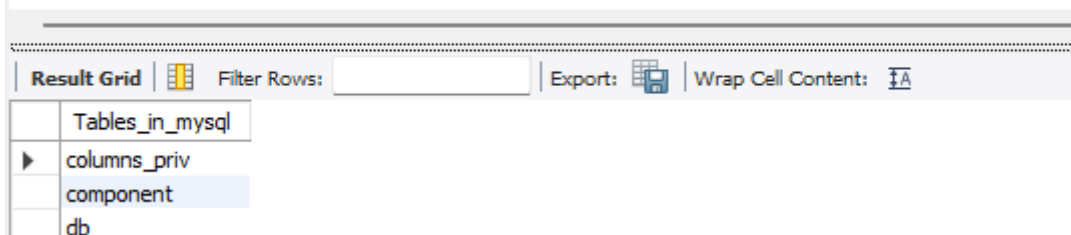
Privilege	Context	Comment
Alter	Tables	To alter the table
Alter routine	Functions,Procedures	To alter or drop stored functions/procedures
Create	Databases,Tables,Indexes	To create new databases and tables
Create routine	Databases	To use CREATE FUNCTION/PROCEDURE
Create role	Server Admin	To create new roles
Create temporary tables	Databases	To use CREATE TEMPORARY TABLE
Create view	Tables	To create new views
Create user	Server Admin	To create new users

Base de Datos mysql

Se crea de manera automática al instalar el Servidor MySQL y contiene las tablas que controlan el acceso al servidor.

- **user**: información de las cuentas de usuario, equipos y contraseñas que pueden acceder al servidor. Contiene también los permisos globales (se recomienda que estén desactivados)
- **db**: información de la bases de datos a las que pueden acceder los usuarios
- **tables_priv**: permisos de tablas concretas
- **columns_priv**: permisos de columnas concretas

```
159      -- VER TABLAS QUE CONTROLAN EL ACCESO AL SERVIDOR (BD mysql) --
160 •    SHOW TABLES;
```



Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Tables_in_mysql			
columns_priv			
component			
db			

```
162      -- Información de Cuentas de Usuario, Equipos y Contraseñas -
```

```
163 •    SELECT * FROM user;
```

```
164
```

```
165 •    DROP USER victor;
```

```
166
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	Host	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv	Create_priv	Drop_priv	Reload_priv
▶	%	estudiante	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	%	pruebadefuego	N	N	N	N	N	N	N
	%	pruebadefuego7	N	N	N	N	N	N	Y

```
166      -- Información BDs acceso usuarios -
```

```
167 •    SELECT * FROM db;
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export

	Host	Db	User	Select_priv	Insert_priv
▶	%	asxbd	pruebadefuego	Y	N
	localhost	performance_schema	mysql.session	Y	N
	localhost	sys	mysql.sys	N	N

Ver Columnas de la tabla mysql

Con la sentencia **DESCRIBE user;** se puede ver las columnas de la tabla mysql.

```
169      -- Ver Columnas Tabla mysql --
```

```
170 •   DESCRIBE user;
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:						
	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	Host	char(255)	NO	PRI		
	User	char(32)	NO	PRI		
	Select_priv	enum('N','Y')	NO		N	
	Insert_priv	enum('N','Y')	NO		N	
	Update_priv	enum('N','Y')	NO		N	
	Delete_priv	enum('N','Y')	NO		N	
	Create_priv	enum('N','Y')	NO		N	

Cuentas de Usuario

Creación de Cuentas de Usuario

Sintaxis: **CREATE USER** [IF NOT EXISTS] *usuario* [IDENTIFIED BY '*contraseña*']
[WITH restricción_recursos]

Eliminación de Cuentas de Usuario

Sintaxis: **DROP USER** [IF NOT EXISTS] *usuario*

```
173      -- CREACIÓN USUARIO --
174 •    CREATE USER IF NOT EXISTS victor7 IDENTIFIED BY 'abc123.';
175
176      -- ELIMINACIÓN USUARIO --
177 •    DROP USER victor7;
```

¿Qué debemos tener en cuenta?

- Cuando se crea un usuario *no se le añaden privilegios*, por lo que sólo tendrá acceso al servidor
- Cuando se añade una *contraseña*, se recomienda que sea con un *hash_string*
- La cláusula **WITH** permite establecer restricciones como: MAX_USER_CONNECTIONS, MAX_QUERIES_PER_HOUR, ...

Modificación de Contraseñas

Sintaxis: **ALTER USER** '*usuario*'@'*host*' IDENTIFIED BY '*nueva_contraseña*'

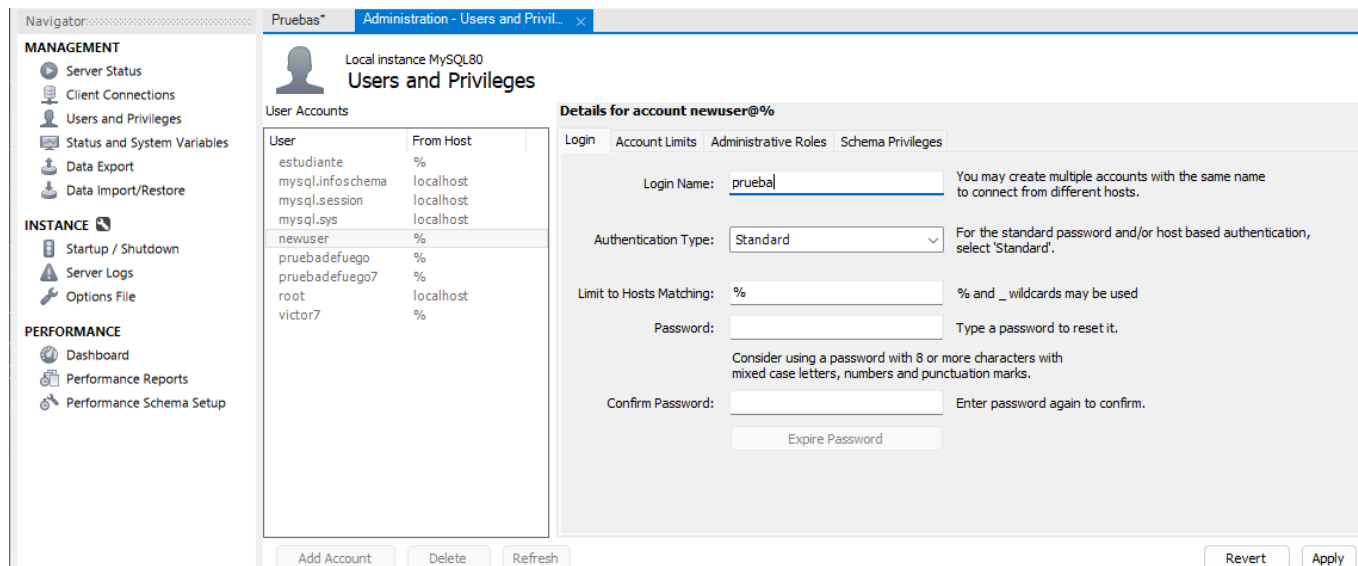
Carga Privilegios en memoria: **FLUSH PRIVILEGES;**

```
-- MODIFICAR CONTRASEÑA --
• ALTER USER 'victor7'@'%' IDENTIFIED BY '123123.ABD';

• FLUSH PRIVILEGES;
```

Creación de Usuarios en MySQL Workbench

Para crear un usuario de forma gráfica en MySQL Workbench, será necesario dirigirse a la pestaña Administration del panel lateral izquierdo (Navigator) y seleccionar la opción Users and Privileges. Al hacer clic en el botón Add Account, se abrirá un formulario donde se podrá definir el nombre del usuario, el tipo de autenticación y la contraseña; posteriormente, en las pestañas superiores como Schema Privileges, se podrán asignar permisos específicos a bases de datos concretas simplemente seleccionando la base de datos y marcando los privilegios deseados (como SELECT o INSERT) antes de pulsar el botón Apply.



The screenshot shows the MySQL Workbench Administration - Users and Privileges window for a local instance MySQL80. The left sidebar contains the Navigator panel with sections for MANAGEMENT (Server Status, Client Connections, Users and Privileges, Status and System Variables, Data Export, Data Import/Restore), INSTANCE (Startup / Shutdown, Server Logs, Options File), and PERFORMANCE (Dashboard, Performance Reports, Performance Schema Setup). The main area displays the 'Users and Privileges' tab. On the left, a 'User Accounts' table lists existing users and their host access. On the right, the 'Details for account newuser@%' form is shown, with tabs for Login, Account Limits, Administrative Roles, and Schema Privileges. The Login tab is active, showing fields for Login Name (prueba), Authentication Type (Standard), Limit to Hosts Matching (%), Password, and Confirm Password. A button 'Expire Password' is also present. At the bottom, there are buttons for 'Add Account', 'Delete', 'Refresh', 'Revert', and 'Apply'.

User	From Host
estudiante	%
mysql.infoschema	localhost
mysql.session	localhost
mysql.sys	localhost
newuser	%
pruebadefuego	%
pruebadefuego7	%
root	localhost
victor7	%

Details for account newuser@%

Login: prueba

Authentication Type: Standard

Limit to Hosts Matching: %

Password:

Confirm Password:

Expire Password

Buttons: Add Account, Delete, Refresh, Revert, Apply

Sentencias para Mostrar Privilegios

- I. Información de un Usuario (host, contraseña y restricciones):
SHOW CREATE USER *usuario*;
- II. Privilegios de un Usuarios: **SHOW GRANTS** *usuario*;
- III. Listado de Usuarios: **SELECT** *user, host* **FROM** *mysql.user*;
- IV. Descripción de Privilegios: **SHOW PRIVILEGES**;

```
186 -- INFORMACIÓN DE UN USUARIO --
187 • SHOW CREATE USER pruebadevuelgo;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
CREATE USER for pruebadevuelgo@%			
▶ CREATE USER 'pruebadevuelgo' '@' '%' IDENTIFIED WITH 'caching_sha2_password' REQUIRE NONE WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 100			

```
189 -- Ver Privilegios usuario concreto --
190 • SHOW GRANTS FOR pruebadevuelgo;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap
Grants for pruebadevuelgo@%			
▶ GRANT USAGE ON *,* TO 'pruebadevuelgo' '@' '%'			
GRANT SELECT ON 'asxhd',.* TO 'pruebadevuelgo' '@' '%'			

```
192 -- Listado Usuarios --
193 • SELECT user, host FROM mysql.user;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:
user	host	
▶ estudiante	%	
pruebadevuelgo	%	
pruebadevuelgo7	%	
victor7	%	
mysql.infoschema	localhost	
mysql.session	localhost	
mysql.sys	localhost	
root	localhost	

```
195 -- Ver Privilegios existentes --
196 • SHOW PRIVILEGES;
```

Privilege	Context	Comment
▶ Alter	Tables	To alter the table
Alter routine	Functions,Procedures	To alter or drop stored functions/procedures

Tipos de Privilegios

ALL PRIVILEGES	<i>Todos los Privilegios (salvo GRANT OPTION)</i>
ALTER TABLE	<i>Privilegios para Modificar tablas</i>
CREATE TABLE	<i>Privilegios para Crear Tablas</i>
CREATE DATABASE	<i>Privilegios para Crear Bases de Datos</i>
CREATE ROUTING	<i>Privilegios para Crear Procedimientos Almacenados</i>
CREATE VIEW	<i>Privilegios para Crear Vistas</i>
DROP TABLE	<i>Privilegios para Eliminar Tablas</i>
DROP DATABASE	<i>Privilegios para Eliminar Bases de Datos</i>
EXECUTE	<i>Privilegios para Ejecutar Procedimientos Almacenados</i>
SELECT	<i>Privilegios para Realizar Consultas</i>
UPDATE	<i>Privilegios para Modificar Datos</i>
USAGE	<i>Privilegio que sólo permite conectarse al Servidor (INICIAL)</i>
GRANT OPTION	<i>Privilegio que concede TODOS LOS PRIVILEGIOS a las cuentas de usuario</i>

Asignación y Revocado de Permisos

- Asignación de Permisos: **GRANT privilegios ON objeto TO usuario;**
- Asignación de Todos los Permisos: **GRANT ALL PRIVILEGES ON objeto TO usuario;**
- Revocación de Permisos: **REVOKE privilegios ON objeto FROM usuario;**
- Revocación de Todos los Permisos: **GRANT ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM usuario;**

```
204      -- Establecer todos los Privilegios en la Base de Datos para el usuario 'pruebadefuego'
205 • GRANT ALL PRIVILEGES ON asxbd.* TO pruebadefuego;
206
207      -- Eliminar todos los Privilegios del usuario 'pruebadefuego'
208 • REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM pruebadefuego;
209
210      -- Añadir privilegios a usuario 'pruebadefuego'
211 • GRANT SELECT, INSERT ON asxbd.* TO pruebadefuego;
212
213      -- Eliminar privilegios a usuario 'pruebadefuego'
214 • REVOKE INSERT ON asxbd.* FROM pruebadefuego;
```

Tipos de Objetos

<code>*.*</code>	<i>Todas las Bases de Datos con Todas sus Tablas</i>
<code><u>nomBD.*</u></code>	<i>Todas las Tablas de una Base de Datos concreta</i>
<code>*</code>	<i>Todas las Tablas de la Base de Datos ACTUAL</i>
<code><u>nomBD.nomTabla</u></code>	<i>Tabla concreta de una Base de Datos concreta</i>

Recomendaciones

- Por seguridad, NO se deben conceder privilegios de caracter global
- Se requiere especial atención al establecer privilegios en la Base de Datos mysql
 - ALTER: podría modificar tablas de privilegios
 - DROP: podría eliminar todas las limitaciones existentes
 - GRANT: podría conceder privilegios a otros usuarios
 - SHUTDOWN: podría provocar un apagado del Servidor

Limitación de Recursos en Cuentas de Usuario

Creación de Cuenta

Sintaxis: `CREATE USER 'usuario'@'host' WITH restricciones;`

Modificación de Cuenta

Sintaxis: `ALTER USER 'usuario'@'host' WITH restricciones;`

Limitaciones más habituales

- Máximo de Consultas por Hora: `max_queries_per_hour`
- Máximo de Cargas por Hora: `max_updates_per_hour`
- Máximo de Conexiones por Hora: `max_connections_per_hour`
- Máximo Conexiones Simultáneas: `max_user_connections`

```
228 -- Añadir Limitaciones a usuario 'pruebadefuego' (Máximo de Consultas, Máximo de Conexiones, Máximo de Cargas y Número máximo de conexiones)
229 • ALTER USER pruebadefuego WITH max_queries_per_hour 100 max_connections_per_hour 30 max_updates_per_hour 30 max_user_connections 3;
```

Roles

Un ROL en términos de los SGBD no es más que una colección de privilegios a los que se les asigna un nombre. Los roles se pueden asignar a cuentas de usuario para que cuenten con determinados privilegios.

Creación de un Rol

Sintaxis: **CREATE ROL** [IF NOT EXISTS] *nomRol*;

```
231      -- Crear Rol Prueba 'prueba'
232 •    CREATE ROLE prueba;
```

Agrupar Permisos en un Rol

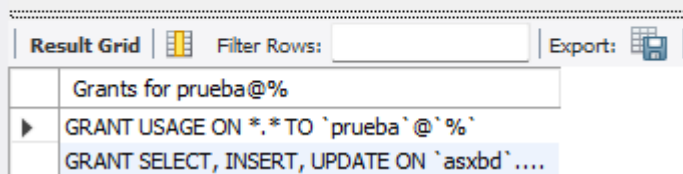
Sintaxis: **GRANT privilegios** ON *objeto* TO *nomRol*;

```
234      -- Asignar Privilegios a un ROL
235 •    GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON asxbd.* TO prueba;
```

Ver Privilegios de un Rol

Sintaxis: **SHOW GRANTS** FOR *nomRol*;

```
237      -- Ver Privilegios del Rol --
238 •    SHOW GRANTS FOR prueba;
239
```



Result Grid	Filter Rows:	Export:
Grants for prueba@%		
▶	GRANT USAGE ON *.* TO `prueba` @`%`	
	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `asxbd`....	

Eliminar Privilegios de un Rol

Sintaxis: **REVOKE privilegios** ON *objeto* FROM *nomRol*;

```
240      -- Eliminar Privilegios a un rol
241 •    REVOKE UPDATE ON asxbd.* FROM prueba;

243      -- Eliminar TODOS los privilegios de un rol --
244 •    REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM prueba;
```

Eliminar un Rol

Sintaxis: **DROP ROL** [IF EXISTS] **nomRol**;

```
252      -- Eliminar un ROL
253 •    DROP ROLE prueba;
```

Asignar un Rol a una Cuenta de Usuario

Sintaxis: **GRANT nomRol** TO **usuario**;

```
246      -- Añadir Rol a usuario 'pruebadefuego'
247 •    GRANT prueba TO pruebadefuego;
```

Establecer Roles por Defecto

Establecer un rol por defecto significa definir qué conjunto de privilegios se activarán automáticamente en el momento en que un usuario inicia sesión en el servidor. Por seguridad, MySQL asigna inicialmente el valor NONE por defecto; garantizando únicamente el acceso al Servidor.

Para establecer un rol por defecto será necesario el uso de la sentencia **SET DEFAULT ROLE { NONE | ALL | 'nomRol' } TO usuario**;

- Privilegio Mínimo (Acceso): **NONE**
- Todos los Privilegios: **ALL**
- Nombre de un rol

```
      -- Asignar un rol por defecto --
•    SET DEFAULT ROLE NONE TO pruebadefuego;
```

Mecanismos de Autenticación de Cuentas de Usuario

Son los métodos utilizados por MySQL para cifrar contraseñas.

Opciones

- Nativo (sin cifrar)
- *sha256*
- *caching_sha2_password*: recomendado

Modificar Método Autenticación de un Usuario

Sintaxis: **ALTER USER** '*usuario*'@'*host*' **IDENTIFIED WITH** **metodo_autenticacion** **BY** '*contraseña*';

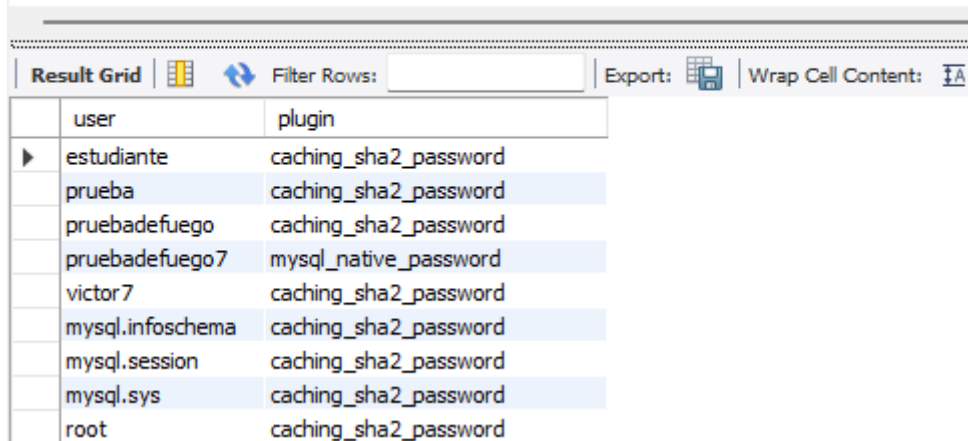
```
262      -- Cambiar la contraseña y definir el tipo de cifrado (plugin) --
263 •    ALTER USER 'pruebadefuego'@'%' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'abc123.';
```

Consultar Método Autenticación Cuentas de Usuario

Sintaxis: **SELECT USER** *user*, *plugin* **FROM** *mysql.user*;

- *user*: columna con nombre de usuario
- *plugin*: columna con método autenticación
- *mysql*: Base de Datos mysql (creada en la instalación del Servidor)
- *user*: Tabla de la Base de Datos mysql

```
266      -- Consultar método autenticación Cuentas de Usuario --
267 •    SELECT user, plugin FROM mysql.user;
```



user	plugin
estudiante	caching_sha2_password
prueba	caching_sha2_password
pruebadefuego	caching_sha2_password
pruebadefuego7	mysql_native_password
victor7	caching_sha2_password
mysql.infoschema	caching_sha2_password
mysql.session	caching_sha2_password
mysql.sys	caching_sha2_password
root	caching_sha2_password